Требования к лабораторным работам.

Использование онлайн-компиляторов при сдаче лабораторной работы запрещено.

Программа должна запускаться.

После отработки алгоритма программа должна предложить повторить работу (не завершается сама после выполнения).

Программа не должна вылетать и зависать.

Должно быть обработано максимальное количество исключений (обработчики ошибок).

Для демонстрации работы должен быть представлен пример ввода параметров, который продемонстрирует работу программы и будет легко посчитан в уме.

1 Вариант

Числа Фибоначчи.

F(0) = 0, F(1) = 1 или F(1) = 1, F(2) = 1 …

Программа должна предоставить пользователю возможность выбора из трех пунктов.

1. Пользователь вводит номер числа Фибоначчи, программа должна вывести на экран все числа до числа с введённым номером.
2. Пользователь вводит число, программа должна вывести все числа Фибоначчи до введенного числа.
3. Пользователь вводит число, программа должна проверить является ли введенное число числом Фибоначчи.

2 Вариант

Треугольник Паскаля.

Пользователь вводит выражение вида (a + b) ^ n

Программа должна: вывести треугольник Паскаля до значения n.

Раскрыть скобки в буквенном варианте (a + b) ^ 2 = a^2 +2ab + b^2

При введении цифр все арифметические действия должны быть выполнены

(5 + a) ^ 2 = 25 + 10a + a^2

В качестве аргумента можно вводить только цифры или буквы. Например:

(5a + b) ^2 – НЕТ

(5 + a) ^ 2 – ДА

(a + b) ^2 – ДА

3 Вариант

Простые числа.

Программа должна предоставить пользователю возможность выбора из трех пунктов.

1. Пользователь вводит номер простого числа, программа должна вывести на экран все простые числа до числа с введённым номером.
2. Пользователь вводит число, программа должна вывести все простые до введенного числа.
3. Пользователь вводит число, программа должна проверить является ли введенное простым.

4 Вариант

Обыкновенные дроби.

Программа должна предоставить пользователю возможность выбора из трех пунктов.

1. Пользователь вводит две обыкновенные дроби и арифметическую операцию (+, -, *, /). Программа должна выполнить операцию и вывести результат в виде несократимой обыкновенной дроби.
2. Пользователь вводит одну обыкновенную дробь. Программа должна сократить её и вывести результат. Если дробь уже несократима, сообщить об этом.
3. Пользователь вводит одну обыкновенную дробь. Программа должна проверить, можно ли эту дробь представить в виде конечной десятичной дроби. Если да — вывести её десятичное представление.

Дробь вводится в виде «числитель/знаменатель». В качестве числителя и знаменателя можно вводить только целые числа. Пробелы вокруг знака «/» допускаются. Отрицательные дроби допускаются: знак минус может стоять перед числителем, перед знаменателем или перед всей дробью.